



Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de ciencias de la computación

Diseño De Aplicaciones Web

NRC

49311

Reporte de instalación servicios LAMP

Nombres de los integrantes

Manuel Montes Pioquinto

Primavera 2025

Contenido

Manual de usuario: Simulador de distribuciones	3
1. Requisitos de Instalación	3
2.- ¿Cómo iniciar el Programa?	4
<i>Método alternativo</i>	4
3.- Uso de la Interfaz	5
<i>Panel de control (izquierda).</i>	5
<i>Área de visualización (Derecha)</i>	6
1.-Gráfica	6
2.- Tabla	7
3.-Boton “Ver todas las muestras”	7
4.- Botón “Exportar a Excel”	7
4.Distribuciones Disponibles	8

Manual de usuario: Simulador de distribuciones

Este programa permite generar y visualizar muestras de diversas distribuciones de probabilidad, simples y algunas complejas usando el método de Gibbs. Este programa utiliza una interfaz gráfica para facilitar la entrada de parámetros y muestra los resultados en grafica y tablas.

1. Requisitos de Instalación

Para el correcto funcionamiento del programa, se requiere lo siguiente

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o superior.
- **Python 3:** Se recomienda la versión más reciente. Puedes instalarse desde su página oficial:
 - [Descargar Python para Windows](#)
- **Bibliotecas de Python:** El programa depende de otros archivos. Para instalarlos todos juntos, abre una terminal (CMD o PowerShell) desde el menú de inicio y ejecuta el siguiente comando:

```
pip install ttkbootstrap matplotlib numpy pandas seaborn openpyxl
```

- **Motor de Cálculo** (FuncionDensidad.dll): Este archivo es el núcleo del programa. Debe estar ubicado dentro de una carpeta llamada build, y esa carpeta debe estar en el mismo directorio que la carpeta llamada Python. La estructura debe verse así:

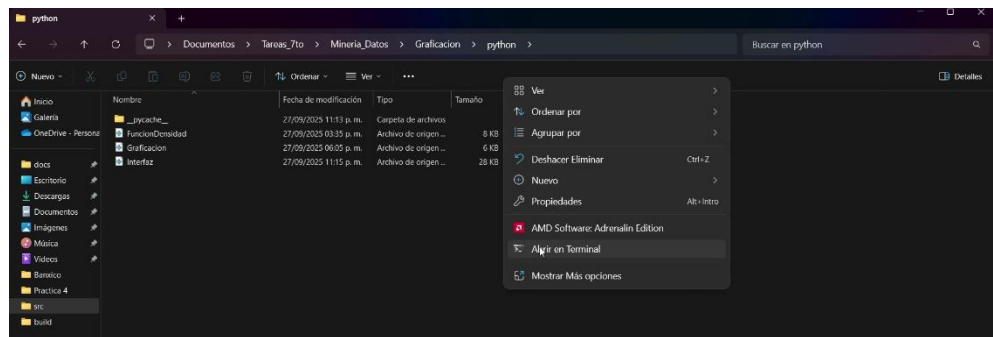
Simulacion/

```
|— build/
|   |— FuncionDensidad.dll
|— Python
|   |— Interfaz.py
|   |— FuncionDensidad.py
|   |— Graficacion.py
```

2.- ¿Cómo iniciar el Programa?

1. Abre el explorador de archivos y ve a la carpeta donde guardaste el proyecto.
2. Entra a la carpeta Python donde se encuentra el archivo Interfaz.py.
3. Haz click derecho en un espacio en blanco dentro de la carpeta y busca la opción abrir terminal.
4. Con la terminal abierta escribe el siguiente comando dentro de la terminal

python Interfaz.py (si el comando no funciona prueba con python3 en lugar de python).



Método alternativo

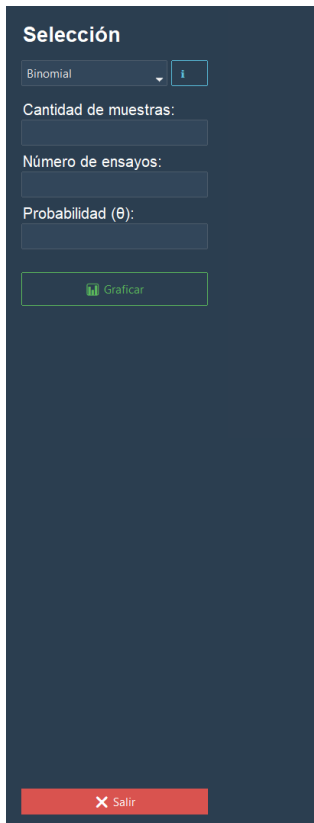
1. Abre el CMD o PowerShell desde el menú de inicio
2. Usa el comando cd para navegar hasta la carpeta correcta
3. Ejecuta el comando python Interfaz.py

```
PS C:\Users\manue> cd C:\Users\manue\Documents\Tareas_7to\Mineria_Datos\Graficacion\python
PS C:\Users\manue\Documents\Tareas_7to\Mineria_Datos\Graficacion\python> python Interfaz.py
```

3.- Uso de la Interfaz

La interfaz se divide en un panel de control a la izquierda y un área de visualización a la derecha.

Panel de control (izquierda).

The image shows a dark-themed control panel for a simulation. At the top, under the heading "Selección", there is a dropdown menu currently set to "Binomial" with an information icon (i) to its right. Below this are three input fields labeled "Cantidad de muestras:", "Número de ensayos:", and "Probabilidad (θ):". A green button labeled "Graficar" with a bar chart icon is positioned below the input fields. At the bottom of the panel is a red button labeled "Salir" with a close icon (X).

1. Selección de distribución: es un menú desplegable, ahí se puede elegir la distribución de probabilidad que se desea emular (ej. "Normal", "Binomial", etc).

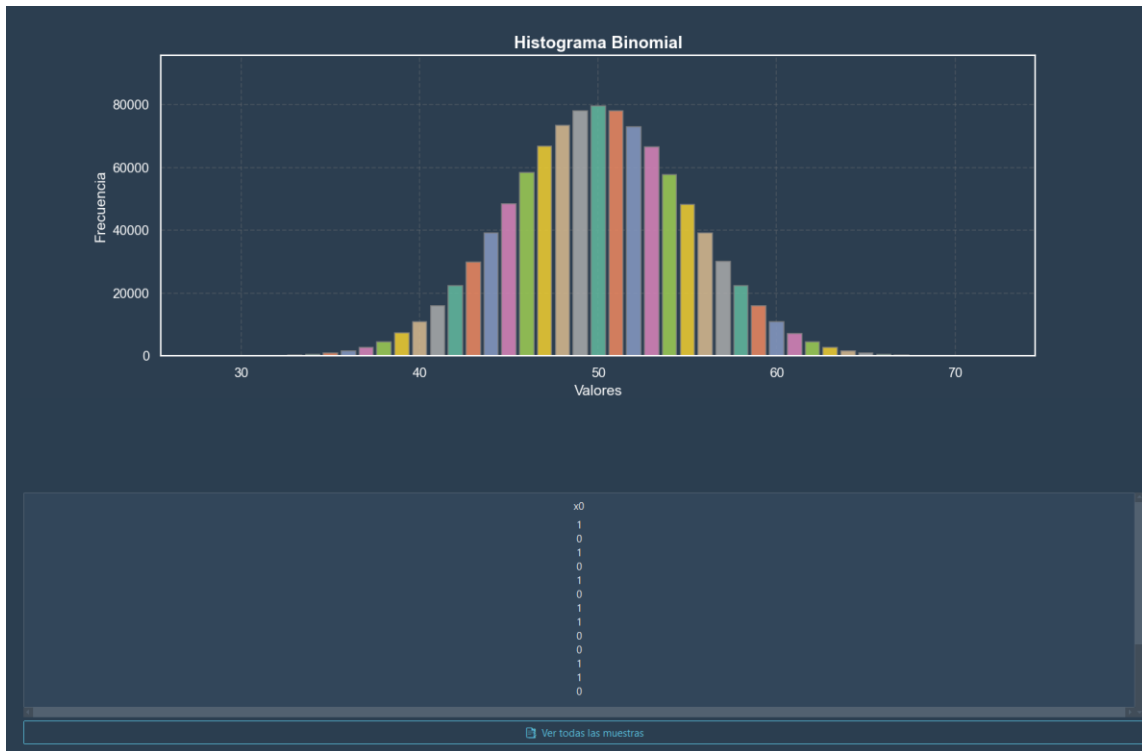
2. información(): al lado del menú desplegable hay un icono de información. Pulsa para abrir una ventana con la descripción matemática y los parámetros de la distribución seleccionada

3. Parámetros: abajo del menú desplegables, aparecerán campos necesarios para la distribución elegida. Se debe rellenar cada campo con los valores correspondiente. El programa validara que la información sea valida

4. Botón "Graficar": Después de ingresar los parámetros, haz click en el botón para iniciar la simulación.

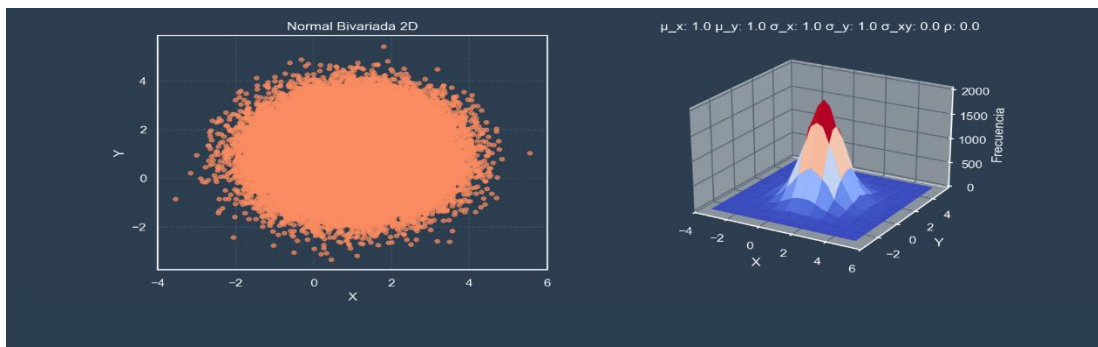
5. Botón "Salir": cierra la aplicación

Área de visualización (Derecha)



1.-Gráfica:

En la parte superior, aparecerá la visualización grafica de los datos generados



- Para distribuciones de una variable, se graficará un histograma.
- Para distribuciones de dos variables(bivariadas), se verá un gráfico de dispersión 2d y una superficie de densidad en 3d.

2.- Tabla

En la parte inferior debajo del grafico estará una tabla con las primeras 20 muestras generadas.

x0	x1
1.000000	1.000000
-0.038000	-1.311485
-0.275089	0.326620
1.497156	0.242758
0.849696	1.255181
2.791691	0.297124
2.449133	-1.666421
-1.125770	-1.011826
0.849023	0.802021
0.798482	2.293446
-0.676548	0.820123
1.746061	1.159509
1.254760	1.600506

Ver todas las muestras

3.-Boton “Ver todas las muestras”:

Este botón aparece debajo de la tabla después de una simulación, al hacer click se abrirá una nueva ventana con todas las muestras generadas

x0	x1
2.614408	1.474588
0.144774	1.346672
1.282634	1.382593
1.252801	1.319456
-0.138819	-1.234363
2.305176	3.390580
0.430951	-0.038861
1.417879	1.191380
1.428274	0.367481
1.023406	1.479175
0.924861	1.217995
0.609513	1.099981
0.575723	1.617134
1.123229	2.226639
-0.604460	1.001514
0.215070	0.120136
0.387893	0.913326
1.949418	2.383246
1.561011	0.266362
0.559582	0.982377
1.579803	2.295596
1.470730	0.758045
0.354423	1.716117
0.068147	1.095936
2.571738	-1.189984
1.470862	1.026857

Exportar a Excel

4.- Botón “Exportar a Excel”:

Esta dentro de la venta de muestras, este botón permite guardar todos los datos generados en un archivo .xlsx (hoja de cálculo o Excel)

4.Distribuciones Disponibles:

El simulador incluye las siguientes distribuciones:

De una variable: Binomial, Binomial Puntual (Bernoulli), Exponencial, Normal

Multivariable: Multinomial

Método de Gibbs: Es una implementación usando aceptación y rechazo funciona para cualquier función independientemente de si es una función de densidad

Bivariada (con muestreo de Gibbs):

Normal: Bivariada: Simula dos variables correlacionadas.

Triangulo con Gibbs: Simula una distribución uniforme sobre una región triangular

Lineal Bivariada: Simula una distribución cuya densidad es una función lineal